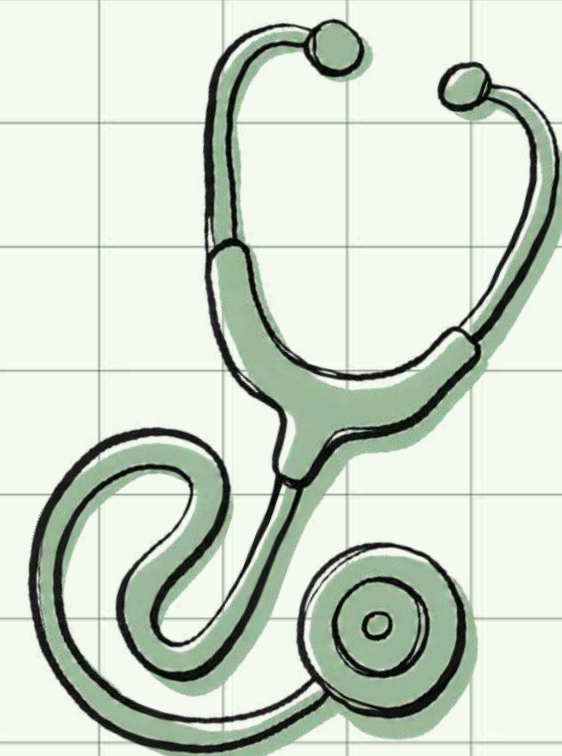


O que é
hipotireoidismo?

Qual a classificação baseada
em sua apresentação

laboratorial? (2)



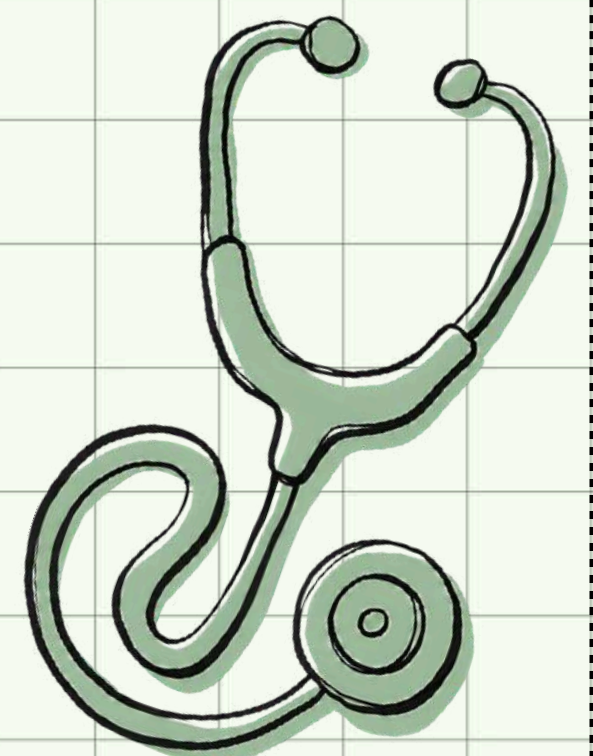
→ É uma condição marcada pela produção insuficiente de horm. tireoidianos (T3 e T4) pela glând. tireoide ou outro defic. no eixo hipotálamo - hipófise - tireoide

- Hipo Clínico (overt): TSH ↑ e T4 ↓

- Hipo Subclínico: TSH ↑ e T4 normal → pode ter sintomas

→ vitamina pl fortalecer ossos e saúde geral

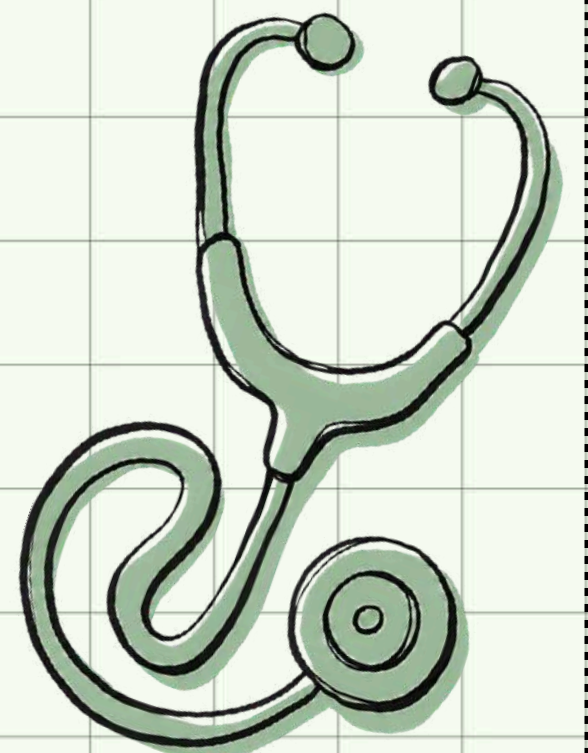
OBS: Se paciente usar biotina, suspende 2-3 dias antes de exame lab.

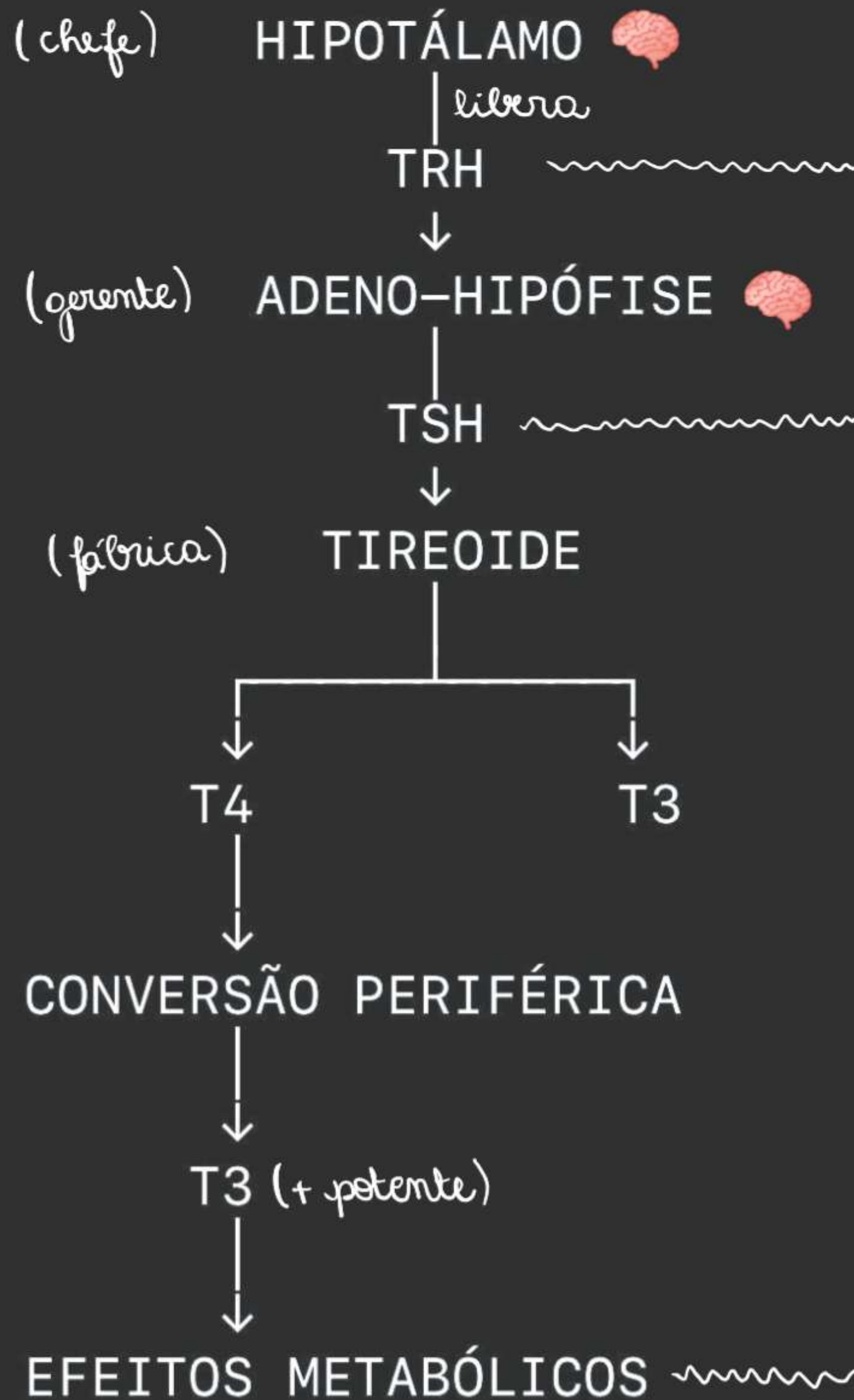


Explique como
funciona o eixo

Hipotálamo - Hipófise - Tireoide.
(HHT)

- ↳ hormônios envolvidos
- ↳ quem libera eq
- ↳ ordem de comando
- ↳ ação dos horm





Horm. liberador de Tireotropina
Release

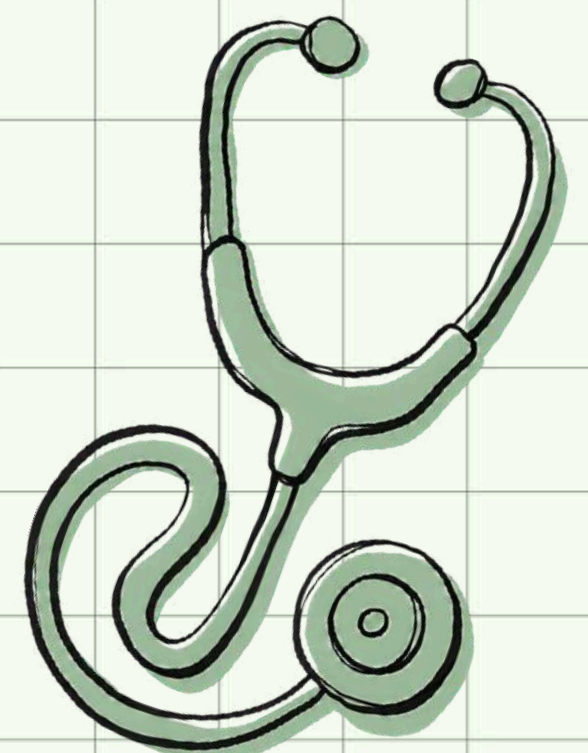
Horm. Estimulador de Tireoide
Stimulate

feedback { $T3/T4 \downarrow$ — TRH e TSH $\uparrow$ p/ estimular tireoide
 $T3/T4 \uparrow$ — TRH e TSH $\downarrow$ p/ furar tireoide

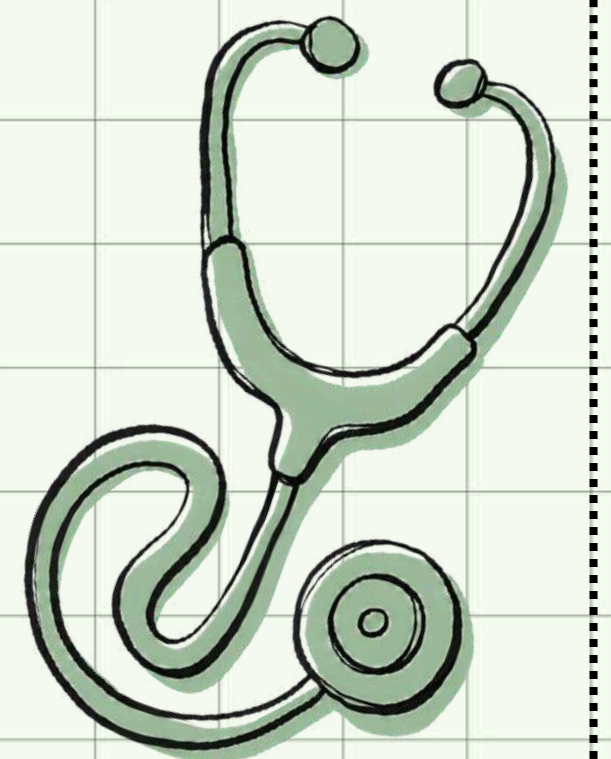
energia
calor
oxigênio
nervo

gastrointest.
cardiovasc.
crescimento
e desenvolvimento

T3/T4 fazem todo o metabolismo funcionar

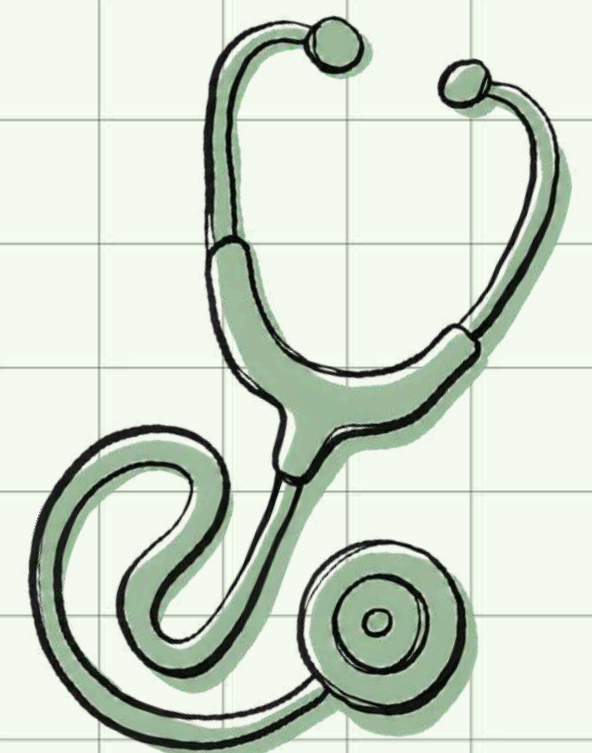


Quais os sinais e
sintomas do hipotireoidismo?



Sinais e sintomas do hipotireoidismo

Sintomas	Sinais
Pele seca	Pele áspera e seca; extremidades periféricas frias
Intolerância ao frio	Face, mãos e pés inchados (mixedema)
Queda de cabelo	Alopécia difusa
Dificuldade de concentração e problemas de memória	Bradicardia
Constipação intestinal	Madarose → perda dos cílios / sobrancelhas
Aumento de peso com apetite diminuído	Edema periférico
Dispneia	Relaxamento retardado dos reflexos tendíneos
Voz rouca	Síndrome do túnel do carpo
Alterações do ciclo menstrual	Derrames serosos das cavidades
Parestesia	Sonolência, humor deprimido
Audição prejudicada	Hipertensão convergente
	Derrames cavitários transudativos
	Hipoglicemia, dislipidemia, hiponatremia, anemia





Flashcard

Pergunta



**Qual é a principal causa
mundial de hipotireoidismo?**

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Deficiência de iodo.

Outros causas:

- destruição de tireoide por cirurgia / radioterapia
- medicam. (omêdrolone)

↳ é antiarritmico, mas tem iodo ↑↑↑;
corpo ↓ produção tireoidiana e esquece de voltar



Flashcard

Pergunta



Qual é a causa mais comum de hipotireoidismo no Brasil?

Tem algo do exame físico que indique?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Tireoidite crônica autoimune (tireoidite de Hashimoto).

→ Pd ter **brócio difuso**, **firme** e **sup. irregular**
↳ **foxas tardias** gland. pd **reduzir**
por fibrose



Pergunta



Qual é a classificação topográfica do hipotireoidismo?

Endocrinologia

Resposta

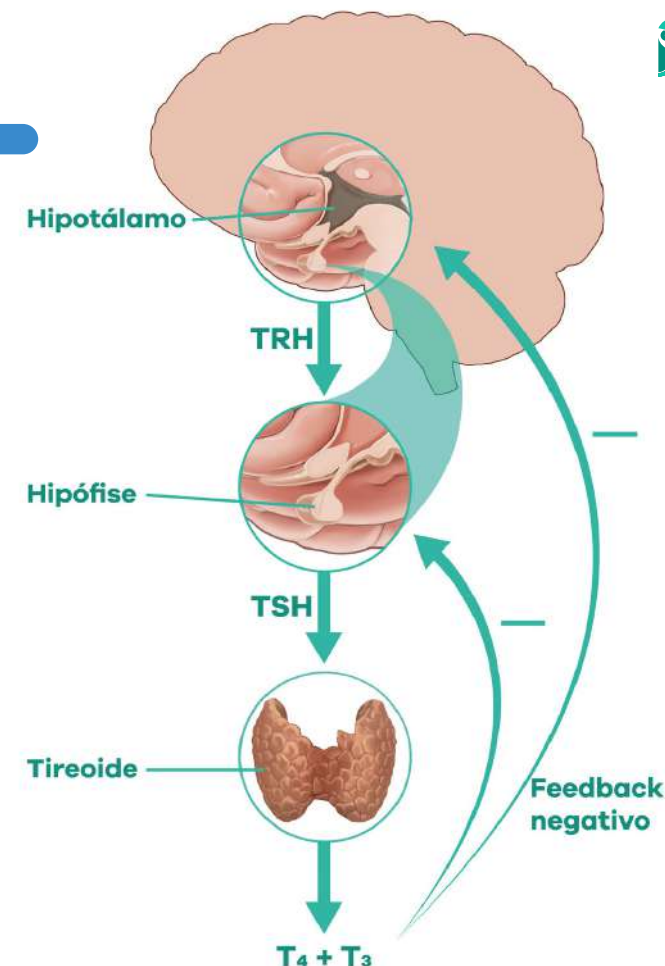


OBS: T4 sempre é baixo = hipotireoidismo

Hipotireoidismo

- Primário: decorrente de disfunção tireoidiana;
 - TSH ↑
 - T4 ↓
 - ã produz horm. suficiente
- Secundário: decorrente de disfunção hipofisária;
 - TSH ↓
 - T4 ↓
- Terciário: decorrente de disfunção hipotalâmica.
 - TRH ↓
 - T4 ↓

CENTRAL





Flashcard

Pergunta



**Qual é a causa mais comum
de hipotireoidismo central?**

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Adenoma hipofisário.



Flashcard

Pergunta



**Quais são os dois
autoanticorpos mais
associados à patogênese
da tireoidite de Hashimoto?**

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Diag: hipo clín. ou subclín. e ⊕ em pelo menos 1 autoantic.

Tto: igual → Purot / levotiroxina

Antitireoperoxidase (anti-TPO) e antitireoglobulina.

- Levam a destruição progressiva e infiltração linfocítica da tireoide



Flashcard

Pergunta



**Quais são as duas
síndromes genéticas mais
comumente associadas ao
hipotireoidismo?**

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

- ① Excesso de genes no crom. 21 causa superprod. de ptns inflamot.
↳ linfócitos defeituosos e inflamação na tireoide

Síndrome de Down^① e síndrome de Turner.^②

- ② Mulher c/ ausência parcial ou total de 1 cromossomo X
↳ falta de genes reguladores nesse crom. desestabiliza sist. defesa
↳ ataque à tireoide



Pergunta



Diagnóstico provável: mulher de 50 anos queixa-se de pele grossa e seca, unhas quebradiças, rouquidão, fadiga, intolerância ao frio, sintomas depressivos, ganho de peso e irregularidade menstrual.

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

**Hipotireoidismo (mais
comumente tireoidite de
Hashimoto).**



Fonte: Forbes CD, Jackson WF. Color atlas and text of clinical medicine. 3rd ed. St Louis: Mosby; 2003. p. 311



Pergunta

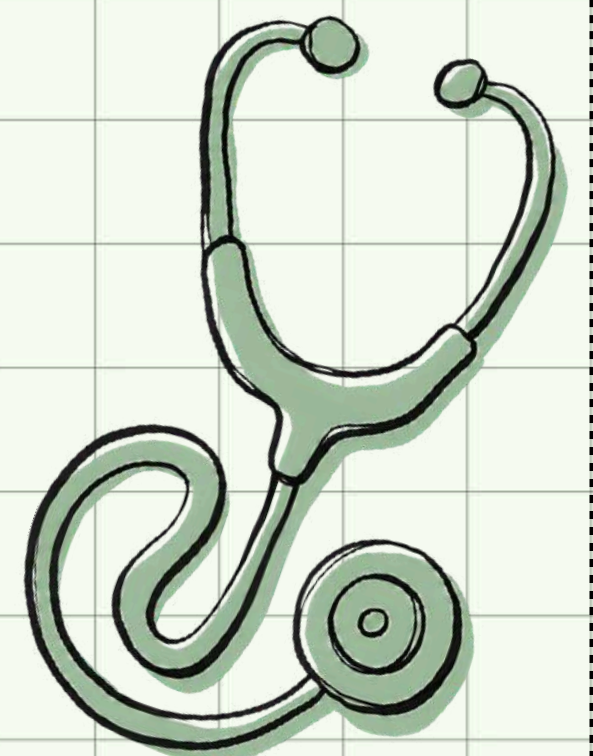


Diagnóstico provável: mulher de 60 anos com diabetes e hipotireoidismo sem tratamento. Apresenta confusão mental, hipotermia, bradicardia, bradipneia, pele áspera, unhas quebradiças, cabelo fino, edema facial e edema dos MMII sem cacifo. ↑TSH, ↓T4 livre e hiponatremia.

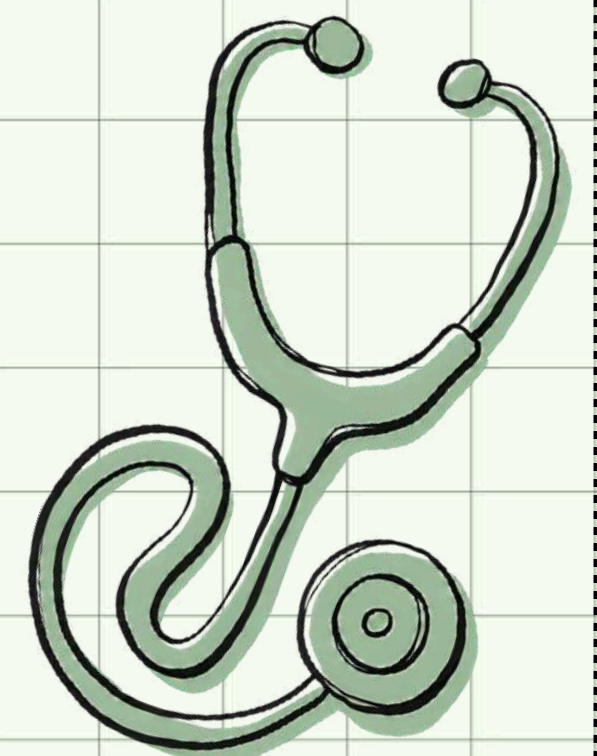
Endocrinologia

COMA MIXEDEMATOSO

- T3 e T4 são combustíveis do corpo, nesse quadro eles estão tão baixos que o corpo vai desligando → ↓↓ metabolismo
- Pd ter gatilho c/ infecção, frio intenso, trauma, cirurgia...
- Tríade clássica {
 - Hipotermia $< 35,5^{\circ}\text{C}$
 - Rebaixam. de consc. (letargia ao coma)
 - Fator precipitante
- Conduta (UTI)
 1. Suporte vent. e aquecim.
 2. Corticoterapia → Hidrocortisona EV (100mg a cada 8h)
 3. Levotiroxina EV → ataque 200-400 mcg
 4. Trata infecção se tiver



Explique pq em pacientes
com como mixedematoso é
necessário fazer corticoterapia
antes de repor levotiroxina. (2)

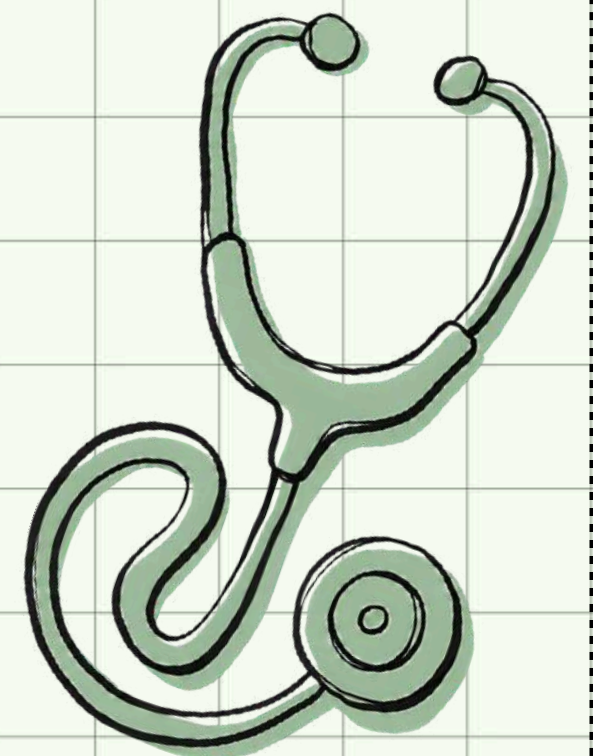


- **Para Leigos:** O corticoide funciona como um "escudo protetor". Se os médicos derem apenas o hormônio da tireoide, o metabolismo acelera rápido demais e gasta todo o estoque de cortisol do corpo. Sem cortisol, a pressão cai drasticamente e o paciente entra em choque.
- **Para Médicos/Estudantes:** Administra-se **Hidrocortisona EV antes do T₄** para evitar uma **Crise Addisoniana Aguda**, devido a dois fatores:
 1. **Aumento do clearance* de cortisol:** O T₄ restaura o metabolismo e acelera a degradação hepática do pouco cortisol circulante.
 2. **Insuficiência adrenal associada:** O paciente pode ter déficit de ACTH ① concomitantemente (se a causa for central) ou Doença de Addison associada (se for autoimune/Síndrome de Schmidt). ②

① Defeito na Hipófise por tumor / cirurgia / falta de sangue $\rightarrow$ $\downarrow$ horm. prod. por ela (TSH - que manda tireoide funcionar e ACTH - q manda adrenal produzir cortisol), por isso mto x o hipot. central causa q insuf adrenal

② Defeito autoimune, pd ↑ predisposição a vários doenças concomitantes → Comum ter ataque na tireoide E na adrenal (chama Doença de Addison)
↳ Hashimoto + Addison = Sd. de Schmidt
hashimoto addison

* Clearance = depuração ou velocidade com que organismo elimina / consome uma substância





Flashcard

Pergunta



Quais são os resultados esperados de TSH e T4 livre nos pacientes com hipotireoidismo primário?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Hipófise dando a vida p/ $\uparrow$ TSH e,
conseg, subir T3/T4, mas falha na tireoide
n consegue aumentar produção

TSH alto e T4 livre baixo.



Flashcard

Pergunta



Quais são os resultados esperados de TSH e T4 livre nos pacientes com hipotireoidismo subclínico?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

pensa q pra manter T4 normal,
hipófise ta dando a vida no TSH ↑

TSH alto e T4 livre normal.

→ O certo era T4 ficar alto, mas ñ escreve



Flashcard

Pergunta



Quais são os resultados esperados de TSH e T4 livre nos pacientes com hipotireoidismo central?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

**TSH baixo ou normal e T4 livre
baixo.**

central tem isso
pq buga os chefões
(hipotálamo / hipófise)

esse tem em
todo hipotireoidismo



Flashcard

Pergunta



**Qual é a sequência de exames
recomendada para o diagnóstico de
hipotireoidismo?**

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

1. TSH (1ª dosagem);
2. TSH (2ª dosagem) + T4 livre.

↳ após 1-3 meses
da 1ª



Flashcard

Pergunta



Quais são as variações dos níveis de hormônios tireoidianos esperadas na síndrome do eutireoidiano doente?

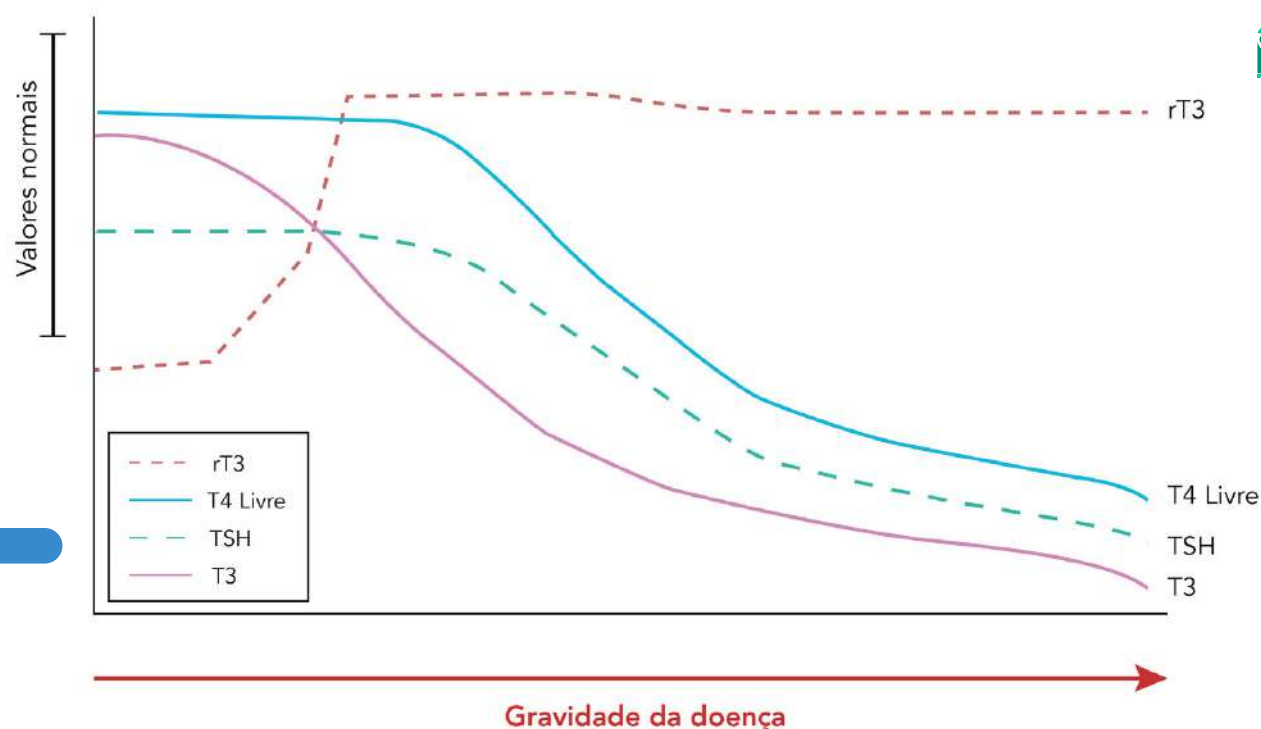
Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Aumento de rT3 e níveis normais ou reduzidos de TSH, T4 livre e T3.





Pergunta



Por que, em geral, não se recomenda a dosagem de hormônios tireoidianos para os pacientes hospitalizados com doenças críticas?

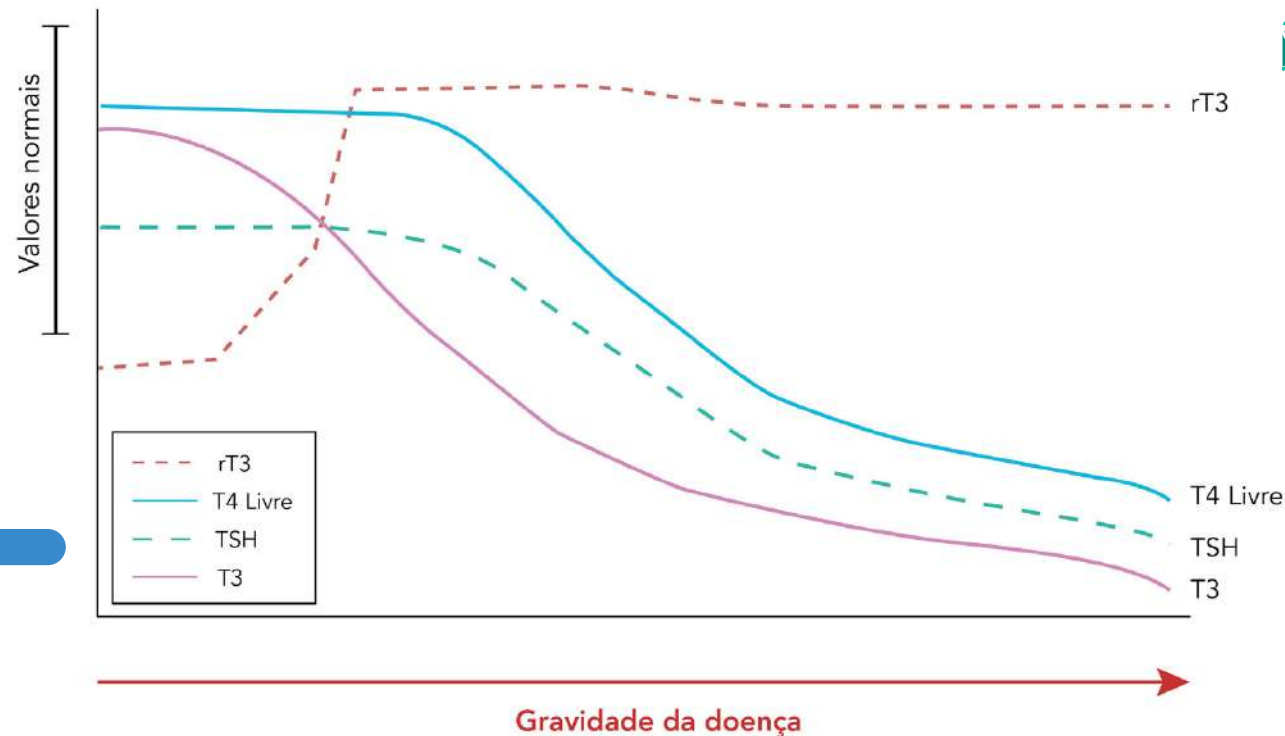
Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Porque pode haver anormalidades nos testes de função tireoidiana, porém sem disfunções hipotálamo-hipofisária ou tireoidiana subjacentes (síndrome do eutireoideo doente).





Flashcard

Pergunta



Qual é o tratamento do
hipotireoidismo primário?

(clínico)

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Puram T4
||

Levotiroxina (T4 sintético).

↳ jejum pela manhã, 30 min
antes do café



Pergunta



Quais são as doses iniciais de levotiroxina para o tratamento de hipotireoidismo em adultos sem outras comorbidades e para idosos/doença arterial coronariana?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

- **Adultos: 1,6 mcg/kg/dia;**
 - **Idosos/doença coronariana: dose inicial mais baixa (25-50 mcg/dia).**
- Aumentar a dose lentamente desde que o paciente tolere.**



Pergunta



Qual é o nível de TSH em que há indicação clara de reposição de levotiroxina nos pacientes com hipotireoidismo subclínico?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Sempre repor levotiroxina quando
 $TSH \geq 10$ mU/L.

(Ref: 0,4 a 4,5)



Pergunta



Quando devemos considerar a reposição de levotiroxina para os pacientes com hipotireoidismo subclínico e TSH persistentemente entre 4,5-10mU/L?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

Considerar o tratamento apenas se a
idade ≤ 65 anos e

- sintomas sugestivos de hipotireoidismo;
- doença cardiovascular ou elevado risco cardiovascular; ou
- elevado risco de progressão para hipotireoidismo subclínico.



Pergunta



Qual é a periodicidade recomendada do controle clínico após o início do tratamento farmacológico de hipotireoidismo e qual é o alvo laboratorial?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

META: TSH 0,5 a 2,5

→ ou até 4,5 (teto normal)

Reavaliar a função tireoidiana a cada 4 a 6 semanas até a normalização do TSH no hipotireoidismo primário ou até a normalização do T4 livre no hipotireoidismo central.

↳ dps é anual ou semestral



Flashcard

Pergunta



Qual é a alteração de dose da levotiroxina indicada para gestante em tratamento prévio de hipotireoidismo?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

**Aumentar a dose de levotiroxina em
30%.**



Flashcard

Pergunta



Em que situações devemos considerar o tratamento farmacológico do hipotireoidismo na gestação?

Endocrinologia

Resposta



Hipotireoidismo

- **TSH > 4 mU/L: sempre repor levotiroxina;**
- **TSH entre 2,6 e 4 mU/L + anti-TPO positivo + histórico de abortamento;**
- **TSH entre 2,6 e 4 mU/L + anti-TPO positivo + preferência da paciente por ser tratada.**